



FACULDADE  
**FAIPE**<sup>®</sup>

**FACULDADE FAIPE**  
**PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOPEDIATRIA**

**GABRIELA CRUZ BARTOLI**

**HIPOMINERALIZAÇÃO DE MOLAR E INCISIVOS (HMI) RELATO DE CASO**  
**CLÍNICO: RESTAURAÇÃO COM USO DE INFILTRANTE RESINOSO**

**BELO HORIZONTE**  
**2025**

GABRIELA CRUZ BARTOLI

**HIPOMINERALIZAÇÃO DE MOLAR E INCISIVOS (HMI) RELATO DE CASO  
CLÍNICO: RESTAURAÇÃO COM USO DE INFILTRANTE RESINOSO**

Monografia apresentada ao Curso de Especialização  
Latu Sensu da Faculdade FAIPE – para obtenção do  
título de Especialista em Odontopediatria.

Orientador: Prof.<sup>a</sup> Dr.<sup>a</sup>. Marcela de Oliveira Brant

**BELO HORIZONTE  
2025**

GABRIELA CRUZ BARTOLI

**HIPOMINERALIZAÇÃO DE MOLAR E INCISIVOS (HMI) RELATO DE CASO  
CLÍNICO: RESTAURAÇÃO COM USO DE INFILTRANTE RESINOSO**

Monografia apresentada Faculdade FAIPE para obtenção do título de especialização em Odontopediatria.

**Banca Examinadora**

\_\_\_\_\_  
Orientador: Prof.<sup>a</sup> Dr.<sup>a</sup> Marcela de Oliveira Brant

\_\_\_\_\_  
Membro Prof. Dr.

\_\_\_\_\_  
Membro Prof. Dr.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nota: \_\_\_\_

Este trabalho é dedicado primeiramente a  
Deus e toda a minha família.

## **AGRADECIMENTOS**

Este trabalho representa um desafio e a sensação de uma missão cumprida com muita fé, dedicação e amor.

Agradeço, primeiramente, a Deus, por ter me sustentado mesmo nos momentos de cansaço e incerteza, por me dar forças e por iluminar meu caminho.

A minha família, agradeço pelo apoio, incentivo e orações.

À minha orientadora, minha sincera gratidão. Sua sensibilidade e carinho fizeram toda a diferença neste processo., obrigada por ceder o material para realização desse trabalho.

Aos professores, que compartilharam seu conhecimento e experiência.

As minhas colegas de turma, pelos momentos de troca, risadas, angústias, principalmente a minha duplinha Sofia, obrigada por me aturar nessa jornada.

A Coronel Suria e Coronel Sandra minha profunda admiração e respeito. Obrigada pela confiança das senhoras, por ter me permitido crescer em um ambiente de disciplina, honra e compromisso. Agradeço a Força Aérea Brasileira por ter dado aquele “empurrãozinho”.

E, com muita alegria reafirmo a escolha que fiz, SER ODONTOPEDIATRA.

## RESUMO

O presente relato de caso clínico descreve o tratamento de hipomineralização de molar e incisivos (HMI) no dente 32 de uma paciente, utilizando infiltração resinosa associada à restauração em resina composta, com o objetivo de promover a reabilitação funcional e estética do dente afetado. O método consistiu na realização de um tratamento conservador, iniciado por profilaxia, microabrasão, desproteinização e preparo seletivo da superfície, seguido da aplicação do infiltrante resinoso ICON® e posterior restauração em resina composta, realizados sob isolamento absoluto e fotopolimerização conforme protocolo clínico estabelecido. A abordagem adotada está alinhada à literatura atual, que recomenda tratamentos individualizados e minimamente invasivos para HMI, destacando que a infiltração resinosa apresentou benefícios como a prevenção da progressão das lesões, redução da sensibilidade e melhora estética, além de contribuir para o bem-estar psicossocial da paciente. A escolha adequada do material restaurador e das técnicas adesivas mostrou-se fundamental para garantir a longevidade e o sucesso clínico do tratamento. Conclui-se que o tratamento conservador com infiltrante resinoso associado à restauração em resina composta foi eficaz e previsível para a reabilitação da HMI, promovendo resultados funcionais e estéticos satisfatórios, reforçando a importância da aplicação de protocolos individualizados e da capacitação profissional.

**Palavras-chave:** Hipomineralização; Infiltrante resinoso; Restauração dentária.

## ABSTRACT

The present clinical case report describes the treatment of molar and incisor hypomineralization (HMI) in tooth 32 of a patient, using resinous infiltration associated with composite resin restoration, with the objective of promoting the functional and aesthetic rehabilitation of the affected tooth. The method consisted of performing a conservative treatment, initiated by prophylaxis, microabrasion, deproteinization and selective surface preparation, followed by the application of the resin infiltrant ICON® and subsequent restoration in composite resin, performed under absolute isolation and photopolymerization according to the established clinical protocol. The approach adopted is in line with the current literature, which recommends individualized and minimally invasive treatments for HMI, highlighting that resinous infiltration has shown benefits such as preventing the progression of lesions, reducing sensitivity and improving aesthetics, in addition to contributing to the patient's psychosocial well-being. The appropriate choice of restorative material and adhesive techniques proved to be essential to ensure the longevity and clinical success of the treatment. It is concluded that the conservative treatment with resinous infiltrant associated with composite resin restoration was effective and predictable for the rehabilitation of HMI, promoting satisfactory functional and aesthetic results, reinforcing the importance of applying individualized protocols and professional training.

**Keywords:** Hypomineralization; Resin infiltrant; Dental restoration.

## **LISTA DE SIGLAS E ABREVIações**

CIVMR – Cimento de Ionômero de Vidro Modificado por Resina

DDE – Defeitos de Desenvolvimento do Esmalte

EAPD – European Academy of Paediatric Dentistry (Academia Europeia de Odontopediatria)

HMD – Hipomineralização dos Molares Decíduos

HMI – Hipomineralização de Molares e Incisivos

## LISTA DE FIGURAS E FOTOS

|                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Foto 01 – Isolamento absoluto, profilaxia com pedra-pomes .....                                                       | 23 |
| Foto 02 – Microabrasão com ácido fosfórico a 37% misturado com pedra-pomes .....                                      | 23 |
| Foto 03 – Desproteínização com hipoclorito de sódio a 5% por 60 segundos usando microbrush .....                      | 23 |
| Foto 04 – Desgaste seletivo com ponta diamantada .....                                                                | 23 |
| Foto 05 – Aplicação do ICON® Etch por 10 segundos .....                                                               | 24 |
| Foto 06 – Lavagem e secagem do ICON® Etch .....                                                                       | 24 |
| Foto 07 – Aplicação do ICON® Dry por 30 segundos .....                                                                | 24 |
| Foto 08 – Secagem com jato de ar e aplicação do ICON® Infiltrant por 15 minutos .....                                 | 24 |
| Foto 09 – Remoção dos excessos com gaze e fotopolimerização por 40 segundos .....                                     | 25 |
| Foto 10 – Aspecto final após aplicação do ICON® .....                                                                 | 25 |
| Foto 11 – Restauração em resina composta, remoção do isolamento absoluto, acabamento e polimento da restauração ..... | 25 |
| Figura 01 – Foto inicial e após restauração em resina composta .....                                                  | 26 |

## SÚMARIO

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 INTRODUÇÃO .....</b>                        | <b>10</b> |
| <b>2 PROPOSIÇÃO .....</b>                        | <b>12</b> |
| <b>3 REVISÃO DE LITERATURA .....</b>             | <b>13</b> |
| 3.1 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DA HMI .....        | 14        |
| 3.2 DIAGNÓSTICO DA HMI .....                     | 15        |
| 3.3 PREVALÊNCIA DA HMI .....                     | 16        |
| 3.4 ETIOLOGIA E FATORES DE RISCO.....            | 17        |
| 3.5 ABORDAGENS DE TRATAMENTO DA HMI.....         | 17        |
| <b>4 RELATO DE CASO .....</b>                    | <b>21</b> |
| 4.1 ETAPAS DO CASO CLÍNICO .....                 | 22        |
| <b>5 DISCUSSÃO.....</b>                          | <b>27</b> |
| <b>6 CONCLUSÃO .....</b>                         | <b>29</b> |
| <b>REFERÊNCIAS .....</b>                         | <b>31</b> |
| <b>APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO .....</b> | <b>33</b> |

## 1 INTRODUÇÃO

A Hipomineralização de Molar Incisivo (HMI) é uma falha no desenvolvimento do esmalte (DDE), de origem sistêmica, que acontece na época de amadurecimento dentário dificultando o desenvolvimento de cristais de hidroxiapatitas, que posteriormente, exibe um defeito qualitativo e de etiologia multifatorial, podendo atingir um ou mais molares permanentes, com ou sem a envoltura dos incisivos e podendo, inclusive, levar o comprometimento da dentição decídua (Lustosa; Ferreira; Vieira, 2020).

O desenvolvimento do esmalte dentário se dá pela prática celular dos ameloblastos, que são células intensamente sensíveis as mudanças sistêmicas e locais, ocorrendo assim, a distintas transformações na formação do esmalte dentário que atingem tanto a dentição decídua quanto a que se refere a permanente (Alves *et al.*, 2021).

Essas mudanças na formação do esmalte podem ser caracterizadas como hipomineralização e hipoplasia. No entanto, a hipoplasia exibe uma falha quantitativa no esmalte, que é quando acontece uma ausência no desenvolvimento da profundidade do esmalte, e subdivide-se em amelogênese defeituosa e hipoplasia de Turner. Já a hipomineralização, mostra um defeito qualitativo no esmalte dentário, que é uma mudança na translucidez do esmalte, mas sem adulteração na sua espessura, e que se subdivide-se em fluorose e hipomineralização molar incisivo (Sarmiento *et al.*, 2023).

Por conseguinte, a sua etiologia ainda é idiopática e multifatorial, e apesar de não totalmente esclarecida, estão vinculadas a distúrbios sistêmicos, mostra-se que as dificuldades sistêmicas ocorridas na vida intrauterina até os 6 (seis) anos de idade podem estar diretamente associados à (HMI), tais como: complicações no percurso do períodos pré-natal, perinatal e pós-natal, baixo peso ao nascer, doenças respiratórias, febres periódicas, utilização de antibióticos, dioxina do leite materno, doenças metabólicas, falhas na absorção de cálcio e fosfato, pneumonia, asma, otite média, amigdalectomia, erupção cutânea e amigdalite (Kühnisch *et al.*, 2021).

As abordagens clínicas da (HMI) podem alterar conforme a gravidade em que o esmalte dentário se exhibe, podendo conter opacidades nas colorações branca, amarelada, amarronzada ou acastanhada, com nível liso e integração porosa. Pode-se constatar também um comprometimento na estrutura do esmalte por sua elevada porosidade no passar do tempo e ainda uma quebra pós-eruptivo, induzindo assim, mudanças funcionais, aparição de dor, hipersensibilidade, aparecimento de lesões de cárie e dificuldades psicossociais para o paciente (Kuklik *et al.*, 2020).

Porém, o diagnóstico diferencial é de suma relevância, haja visto que a (HMI) é confundida invariavelmente com outras falhas na formação do esmalte (DDE) como as: amelogenese imperfeita, hipoplasia de *Turner* e fluorose (Lago *et al.*, 2022). Destarte, a hipoplasia de *Turner* mostra ranhuras imperceptíveis, marcas esbranquiçadas até uma cor amarelo-pardo com irregularidades na coroa, uma redução no comprimento e acometem mais os pré-molares (Kuklik *et al.*,).

No entanto, a amelogenese imperfeita todos os dentes são acometidos, apresentando uma espessura coronária normal, desgaste rápido do tecido pós-erupção e sempre tendo associação hereditária (Lago *et al.*, 2022). E a fluorose é causada pela ingestão excessiva de dentifrícios fluoretados, apresentando manchas simétricas e difusas, opacas/brancas e a quantidades de dentes acometidos depende do tempo de exposição ao flúor (Temuda *et al.*, 2022).

Assim, o tratamento em pacientes com (HMI), pode alterar conforme a hodierna condição bucal e dentária, onde pode ser realizado inúmeros tratamentos, como: restauração, acompanhamento preventivo com aplicação de verniz fluoretado, coroa metálica e exodontia, (em último caso). Para tanto, a decisão acerca do tratamento é abstrusa e estar sujeito também de inúmeras fatores, porquanto, tem-se que avaliar, o nível de austeridade do defeito de esmalte, a idade do paciente, nível socioeconômico e perspectivas do paciente e responsáveis (Alves *et al.*, 2021).

## **2 PROPOSIÇÃO**

O presente trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico de Hipomineralização de Molares e Incisivos (HMI), destacando a utilização do infiltrante resinoso ICON como opção terapêutica, considerando as diferentes gravidades da condição observadas nos pacientes.

### 3 REVISÃO DE LITERATURA

A Hipomineralização Molar-Incisivo (HMI) é um defeito de desenvolvimento do esmalte dentário que compromete a mineralização adequada de um ou mais molares permanentes e, em alguns casos, dos incisivos permanentes. Trata-se de um defeito qualitativo, caracterizado por alterações na qualidade do esmalte, sem comprometimento de sua espessura. Essa condição se manifesta por meio de opacidades ou manchas na superfície dental, resultando em perda de translucidez e redução da resistência do esmalte, o que o torna mais suscetível a fraturas e desgastes (Sarmiento *et al.*, 2023).

Conforme Oliveira *et al.*, (2021) a Hipomineralização Molar-Incisivo (HMI) é um defeito qualitativo do esmalte dentário que afeta um ou mais primeiros molares permanentes e, ocasionalmente, os incisivos permanentes. Caracteriza-se por uma mineralização inadequada do esmalte, resultando em áreas opacas de coloração variando de branco a marrom. A etiologia da HMI é multifatorial, envolvendo fatores genéticos, ambientais e sistêmicos durante o desenvolvimento do esmalte.

De modo análogo, na dentição decídua, essa prática é designada Hipomineralização dos Molares Decíduos (HMD). Isto é, a (HMD) é tida como um sinalizador de risco para o desenvolvimento futuro de (HMI) na dentição permanente, haja vista que, ambos compartilham características etiológicas semelhantes, associados a eventos sistêmicos que acontecem na época perinatal e nos primeiros anos de vida (Fatturi *et al.*, 2020). Sob a ótica clínica, a (HMD) danifica um e/ou mais segundos molares decíduos, exibindo aspectos muito similares às da (HMI), como opacidades bem delimitadas, dano estrutural do esmalte, irritabilidade e maior predisposição à cárie.

O manejo clínico dessas falhas representa um enfrentamento constante para a odontologia, principalmente na odontopediatria. Logo, o esmalte hipomineralizado mostra maior porosidade, menor resistência mecânica e, repetidamente, sensibilidade dolorosa, o que impede tanto os processos restauradores quanto o controle da ansiedade do paciente (Alves *et al.*, 2021).

Dentre as opções terapêuticas minimamente agressivas e invasivas, mostra-se a utilização do infiltrante resinoso, metodologia originalmente construída para o tratamento de lesões de mancha branca de linhagem cariiosa, entretanto que tem apontado exímios resultados na abordagem estética e funcional de opacidades oriundas da (HMI) e, mais atualmente, da HMD (Temuda *et al.*, 2022).

### 3.1 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DA HMI

As manifestações clínicas da HMI variam conforme o grau de comprometimento do esmalte dentário. É comum o aparecimento de opacidades em diferentes tonalidades, como branco, amarelo, acastanhado ou marrom, geralmente com uma superfície lisa, mas com textura porosa. Com o passar do tempo, devido à porosidade, pode ocorrer a perda de estrutura do esmalte, inclusive com fraturas após a erupção dos dentes. O que pode resultar em alterações funcionais, dor, sensibilidade, surgimento de lesões cariosas e até impactos psicossociais na vida do paciente (Kuklik *et al.*, 2020).

Clinicamente, a HMI apresenta-se com opacidades bem delimitadas no esmalte, de coloração branca, amarelada ou acastanhada. Essas áreas são porosas e propensas a fraturas pós-eruptivas, o que pode levar à sensibilidade dentária, dor e aumento do risco de lesões cariosas. A gravidade das manifestações clínicas varia de acordo com o grau de hipomineralização e a extensão das lesões (Teles *et al.*, 2024).

A HMI apresenta ampla variação clínica, sendo classificada em diferentes níveis de severidade. Essa classificação é essencial para guiar o plano de tratamento, manejo da dor e reabilitação funcional.

No entanto, as hipomineralizações e/ou opacidades são defeitos qualitativos dos tecidos dentários, caracterizados visualmente como um desvio ou anomalia na sua translucidez caracterizada por espaços de coloração branca à amarelo-acastanhado, de plano liso e espessura normal de esmalte.

Logo, a hipomineralização molar-incisivo (HMI) é um aspecto clínico da hipomineralização de esmalte de origem sistemática que atinge um ou mais dos primeiros molares permanentes, podendo estar relacionado a incisivos permanentes.

O esmalte se mostra frágil, podendo se destacar facilmente e mostrar a dentina, enfatizando a sensibilidade dentária e a lesão cáriosa. As condições etiológicas desta mudança estão frequentemente relacionadas a transformações gestacionais e às enfermidades de infância. No entanto, o tratamento está sujeito da severidade, podendo abranger desde restaurações diretas até exodontias. Serão exibidos casos de (HMI) com diversos graus de severidade e promovidas as dificuldades no manejo destes pacientes, que merecem cuidado específico no contexto clínico por causa do maior risco à cárie, à sensibilidade, e às amplas e frequentes precisões de tratamento. Ou seja, a prevalência desta condição varia de 3,6 a 25% (Bagattoni, 2022).

### 3.2 DIAGNÓSTICO DA HMI

De acordo com os critérios da Academia Europeia de Odontopediatria (EAPD), o diagnóstico de HMI deve ser feito quando ao menos um primeiro molar permanente apresenta opacidade demarcada, fratura pós-eruptiva, restauração com características atípicas ou necessidade de extração devido à hipomineralização. As opacidades são classificadas conforme a coloração, podendo ser brancas, amareladas ou acastanhadas. Lesões com opacidades bem delimitadas são consideradas leves, enquanto fraturas, restaurações atípicas ou extrações são indicativos de quadros mais severos (Kuklik *et al.*, 2021). No presente caso clínico, observou-se que mais de um molar apresentava opacidades com colorações variadas, sem fraturas ou perdas extensas de estrutura, o que permite classificar como uma manifestação leve da HMI

De acordo com Butera *et al.*, (2021), a escolha do tratamento deve ser feita com base nas características individuais de cada paciente, considerando a gravidade das lesões, os sintomas relatados, a idade e as expectativas estéticas. O tratamento deve englobar medidas preventivas, intervenções restauradoras, alívio imediato dos sintomas e um plano de cuidado a longo prazo. Neste caso, optou-se pela restauração dos dentes anteriores com resina composta e pela aplicação semanal de verniz fluoretado nos dentes posteriores, uma vez que a paciente apresentava uma boa rotina de higiene oral.

O diagnóstico da HMI é clínico, baseado na identificação de opacidades demarcadas nos primeiros molares permanentes, podendo ou não estar associadas aos incisivos. A classificação da gravidade das lesões é fundamental para o planejamento do tratamento, sendo dividida em leve, moderada e severa, conforme a extensão das opacidades, presença de fraturas e comprometimento da estrutura dentária (Gerlachπ *et al.*, 2025).

3.3 PREVALÊNCIA DA HMI

A HMI é tida como um problema de saúde pública na Odontologia por causa de sua alta prevalência e as forças funcionais, estéticas e psicossociais. A prevalência transforma vastamente em todo o mundo, tendo influência por condições genéticas, ambientais, socioeconômicas e metodológicas utilizadas nas pesquisas (Ghanim *et al.*, 2017).

Estudos identificam que a (HMI) pode atingir de 2,8% até mais de 44% das crianças, a depender da população e dos critérios diagnósticos empregados. No território nacional, a prevalência também é modificável, com percentuais que variam entre 10% e 40%, conforme diferentes regiões e métodos (Fragelli *et al.*, 2021).

**Tabela 1:** Prevalência da HMI no Brasil e no Mundo

| ANO  | TIPO DE ESTUDO | AUTOR                                         | LOCALIDADE              | TAXA DE PREVALÊNCIA |
|------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 2007 | Transversal    | Preusser <i>et al.</i> ,                      | Alemanha                | 17,7%               |
| 2010 | Transversal    | Lygidakis <i>et al.</i> ,                     | Atenas, Grécia          | 10,2%               |
| 2013 | Transversal    | Jeremias <i>et al.</i> ,                      | Araraquara – SP, Brasil | 40,2%               |
| 2014 | Transversal    | Ghanim <i>et al.</i> ,                        | Melbourne, Austrália    | 22,0%               |
| 2015 | Transversal    | Elfrink <i>et al.</i> ,                       | Holanda                 | 14, 3%              |
| 2015 | Transversal    | Zawaideh <i>et al.</i> ,                      | Jordânia                | 40,5%               |
| 2017 | Transversal    | Ghanim <i>et al.</i> ,                        | Cairo, Egito            | 31,7%               |
| 2018 |                | Schwendicke <i>et al.</i> ,<br>(Meta-análise) | 2018 Global (70 países) | 13,1%               |
| 2019 | Transversal    | Raposo <i>et al.</i> ,                        | Recife – PE, Brasil     | 18,2%               |
| 2020 | Transversal    | Kalkani <i>et al.</i> ,                       | Reino Unido             | 15,9%               |
| 2021 | Transversal    | Cangussu <i>et al.</i> ,                      | Salvador – BA           | 24,7%               |
| 2021 |                | Fragelli <i>et al.</i> ,                      | Campinas – SP, Brasil   | 19,8%               |

**Fonte:** Elaborado pela autora (2025).

### 3.4 ETIOLOGIA E FATORES DE RISCO

A etiologia da HMI é multifatorial e ainda não completamente elucidada, mas está relacionada a alterações sistêmicas durante o desenvolvimento do esmalte, especialmente no período perinatal, neonatal e nos primeiros anos de vida. Durante o estágio de maturação do esmalte, qualquer intercorrência que afete a homeostase dos ameloblastos – células responsáveis pela formação de esmalte – podem gerar pomineralização (Ghanim *et al.*, 2017).

Logo, os ameloblastos são células extremamente sensíveis a mudanças do meio interno. Variavelmente dos odontoblastos (que constituem a dentina), os ameloblastos não têm competência de regeneração, assim, qualquer insulto durante a etapa crítica do desenvolvimento dentário procede em falhas irreversíveis.

A (HMI) é compreendida como uma disfunção sistêmica transitória da função dos ameloblastos durante a etapa de maturação do esmalte Butera *et al.*, (2021). A hipóxia, as mudanças imunológicas e os problemas na homeostase mineral atingem o transporte de proteínas e minerais, notadamente cálcio e fosfato, derivando no desenvolvimento de esmalte poroso e com altiva taxa de proteínas residuais. Pesquisas histológicas mostram que, nos dentes com (HMI), há ampliação significativa de proteínas remanescentes, apontando falha na excisão proteica e na inclusão dos minerais (Sarmiento *et al.*, 2023).

### 3.5 ABORDAGENS DE TRATAMENTO DA HMI

A Hipomineralização de Molares e Incisivos (HMI) concebe um desafio expressivo para a odontologia moderna, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Assinala-se pela apresentação de esmalte com qualidade inferior, mais poroso, sensível, com suscetibilidade à fratura pós-eruptiva e desenvolvimento de lesões cariosas. A condição clínica da (HMI) vislumbra controlar a excitabilidade, prevenir fraturas, restaurar o lugar mastigatório e conservar a estética, sempre considerando o nível de severidade da condição (Fragelli *et al.*, 2021).

Conforme Sarmiento *et al.*, (2023), o tratamento deve ser indicado para pacientes, os dentes apresentam opacidades bem delimitadas, com esmalte ainda íntegro e sem fraturas. Não há, geralmente, queixas severas de sensibilidade, nessa forma leve. As condutas terapêuticas exigem aplicação tópica de flúor (vernizes com 5% fluoreto de sódio) para promover remineralização (Ghanim *et al.*, 2017).

Já em pacientes com (HMI) moderada mostram esmalte poroso, com fraturas pós-eruptivas restritas, impressionabilidade acentuada e risco aumentado de formação de cárie. As condutas terapêuticas são controle da sensibilidade com vernizes fluoretados e dessensibilizantes. As restaurações diretas com resina mista, empregando protocolos adesivos otimizados. Devido à menor propriedade do esmalte afetado, a longevidade dos reparos pode ser comprometida se não houver metodologia adequada (Teles *et al.*, 2024).

Quando há dificuldades no isolamento absoluto, pode-se escolher por cimento de ionômero de vidro alterado por resina (CIVMR), que oferece melhor aderência em lugares úmidos. As coroas de aço inoxidável são recomendadas em molares com perda estrutural significativa, especialmente em crianças, promovendo proteção e conservação da função mastigatória. Acompanhamento rigoroso, comumente trimestral, para analisar a integração das restaurações e necessidade de ajustes (Fragelli *et al.*, 2021).

Já em pacientes com (HMI) severas, caracteriza-se por extensa perda de estrutura dentária, anormalidade do esmalte, exposição da dentina, hipersensibilidade intensa e risco superior de envolvimento pulpar. As condutas terapêuticas. Já nas coroas de aço inoxidável são consideradas o modelo ouro para molares permanentes jovens, principalmente na fase de dentição mista. Proporcionam vedamento total, controle da sensibilidade e proteção contra o progresso da destruição. Após finalização do avanço craniofacial, pode-se optar por coroas definitivas em cerâmica, zircônia e/ou resina indireta, aprimorando a estética e resistência (Gerlach *et al.*, 2025).

Logo, segundo Sarmiento *et al.*, (2023), pacientes com HMI deve incluir consultas regulares para monitoramento das lesões, aplicação de verniz fluoretado para proteção e remineralização do esmalte, além de orientações sobre higiene bucal.

Em casos mais severos, são indicadas restaurações com resina composta. Também é essencial educar pais e pacientes sobre a condição, reforçando a importância do autocuidado e do acompanhamento contínuo. Essas estratégias contribuem tanto para a saúde bucal quanto para o bem-estar psicossocial do paciente.

O uso de infiltrantes resinosos, como o ICON®, tem se destacado como uma abordagem minimamente invasiva para o tratamento de lesões de HMI. O infiltrante penetra nas microporosidades do esmalte, bloqueando a difusão de ácidos e fortalecendo a estrutura dentária. Além disso, melhora a estética ao mascarar as opacidades, sendo uma alternativa eficaz para lesões não cavitadas (Dias, 2021).

O tratamento da (HMI) deve ser individualizado, considerando a gravidade das lesões, sintomas apresentados e a idade do paciente. As abordagens terapêuticas incluem medidas preventivas, como aplicação de verniz fluoretado, uso de selantes e orientações de higiene bucal. Em casos mais severos, podem ser necessárias restaurações com resina composta ou cimento de ionômero de vidro. A escolha do material restaurador deve levar em conta a extensão da lesão e a necessidade estética (Zachi et al., 2024).

De acordo com Butera et al., (2021), a escolha do tratamento deve ser feita com base nas características individuais de cada paciente, considerando a gravidade das lesões, os sintomas relatados, a idade e as expectativas estéticas. O tratamento deve englobar medidas preventivas, intervenções restauradoras, alívio imediato dos sintomas e um plano de cuidado a longo prazo. Neste caso, optou-se pela restauração dos dentes anteriores com resina composta e pela aplicação semanal de verniz fluoretado nos dentes posteriores, uma vez que a paciente apresentava uma boa rotina de higiene oral.

O infiltrante resinoso, comercialmente conhecido como Icon®, representa uma abordagem minimamente invasiva apontada sobretudo para o tratamento de lesões de esmalte não cavitadas, como danos de mancha branca decorrentes de cárie inicial, fluorose e, mais atualmente, em acontecimentos de Hipomineralização de Molares e Incisivos (HMI) com opacidades superficiais.

Sua ação pauta-se na infiltração de uma resina de baixa viscosidade no interior da matriz porosa do esmalte afetado, o que implica na melhora estética, com diminuição da diferença de identificador de refração entre a área hipomineralizada e o

esmalte saudável (Dias, 2021). Além disso, o infiltrante solicita reforço mecânico do esqueleto dental, preenchendo micro espaços e contornando-a menos suscetível à progressão de fraturas e da cárie.

Conforme pontua Nogueira (2019), a resina Icon® é indicada para o tratamento de lesões no esmalte dentário, sendo especialmente eficaz em casos de opacidades causadas pela HMI. Sua aplicação tem como objetivo preencher as porosidades do esmalte, contribuindo para o fortalecimento da estrutura dental e reduzindo o risco de fraturas após a erupção, além de prevenir o aparecimento de cáries. Quanto ao seu protocolo de uso, ele segue uma sequência específica: primeiramente, é realizada a aplicação de ácido clorídrico para preparar a superfície do esmalte, favorecendo a remoção da camada superficial. Em seguida, é feita a aplicação da resina infiltrante, que penetra nas áreas afetadas, proporcionando uma melhor fixação e resultado clínico mais duradouro.

O autor pontua, ainda, que as taxas de sucesso das restaurações com resina composta podem variar bastante. Estudos indicam que os adesivos autocondicionantes podem oferecer uma adesão tão eficaz quanto – ou até superior – em dentes com HMI, quando comparados a outros sistemas adesivos. Esses adesivos são vantajosos porque são mais fáceis de aplicar e dispensam as etapas de condicionamento e enxágue, o que ajuda a evitar desconforto ou dor durante o procedimento (Nogueira, 2019).

#### 4. RELATO DE CASO

O presente trabalho consiste na descrição de um relato de caso clínico. Paciente, AC, 12 anos de idade, sexo feminino, atendida na clínica de especialização do curso de Odontopediatria na Odonto e Med, com a queixa principal de comprometimento estético e sensibilidade nos incisivos.

A criança apresenta histórico de alterações respiratórias, sendo diagnosticada com bronquite. Diante desse quadro, alguns pontos foram esclarecidos.

A idade do diagnóstico foi questionada sobre quando ocorreu o diagnóstico de bronquite, com o intuito de levar ao entendimento se a condição foi identificada na primeira infância ou em etapas posteriores, haja vista que o tempo de convivência com a enfermidade pode impactar diretamente na formação geral da criança, até mesmo na saúde bucal e nas condições sistêmicas relacionadas e na HMI.

As frequências e padrões das crises foi questionado se as crises respiratórias ocorrem de forma sazonal, relacionadas a fatores como clima, pólen, poeira, ou se são recorrentes e frequentes, impactando na qualidade de vida da criança. O uso de medicações a criança faz utilização contínua de Salbutamol (um broncodilatador de ação rápida) e Clenil® (um corticosteroide inalatório). Buscou-se esclarecer se os medicamentos são utilizados exclusivamente durante as crises ou se há utilização regular diária como modo de controle preventivo.

Adicionalmente, foi investigado se a criança apresentou episódios frequentes de febre alta na primeira infância, infecções respiratórias recorrentes, uso de antibióticos, internações hospitalares ou outros fatores sistêmicos que possam estar correlacionados com alterações no desenvolvimento do esmalte, como na HMI.

Ao exame clínico, foi possível visualizar que os primeiros molares permanentes, dentes 16, 26, 36 e 46 apresentavam opacidades com cor acastanhada, bem delimitada nas faces vestibular, oclusal e lingual, com perda de estrutura. As mesmas características foram possíveis de visualizar no dente 32 envolvendo borda incisal e face vestibular, já no dente 21 foi observada opacidade branco creme sem perda de estrutura. A criança queixava-se de sensibilidade nos molares afetados e

principalmente no dente 32, o que indica má formação de esmalte, constatando o diagnóstico de HMI (hipomineralização de molar e incisivo).

Como planejamento clínico, foi proposto o tratamento com o uso de resina infiltrante, da marca ICON®, inicialmente no dente 32, com a finalidade de reforçar a estrutura para posterior restauração em resina composta, sendo realizadas duas consultas, a primeira foi feita profilaxia dentária e aplicação tópica de flúor; sendo a segunda consulta a aplicação do infiltrante resinoso e restauração.

#### 4.1 ETAPAS DO CASO CLÍNICO

Isolamento absoluto, profilaxia com pedra Pomes (FOTO 1), microabrasão com ácido fosfórico a 37% misturado com pedra Pomes (FOTO 2). Para atingir uma coloração ideal foi realizada a desproteinização com hipoclorito de sódio a 5% por 60 segundos usando o microbrush (FOTO 3), lavagem e secagem, após observar a coloração, se fez necessário o desgaste seletivo com ponta diamantada (FOTO 4), aplicação do ICON® Etch por 10 segundos (FOTO 5), lavagem e secagem (FOTO 6), aplicação do ICON® Dry por 30 segundos (FOTO 7), secagem com jato de ar, aplicação do ICON® Infiltrant por 15 minutos (FOTO 8), remoção dos excessos com gaze, fotopolimerização por 40 segundos (FOTO 9), reaplicação do ICON® Infiltrant por 1 minuto, remoção do excesso com gaze, fotopolimerização por 40 segundos. Aspecto final após aplicação do ICON (FOTO 10). Logo na sequência foi realizada a restauração em resina composta, remoção isolamento absoluto, acabamento e polimento da restauração (FOTO 11).



Foto 01 - Isolamento absoluto, profilaxia com pedra Pomes



Foto 02 - Microabrasão com ácido fosfórico a 37% misturado com pedra Pomes



Foto 03 - Desproteinização com hipoclorito de sódio a 5% por 60 segundos usando o microbrush



Foto 04 - Desgaste seletivo, com ponta diamantada

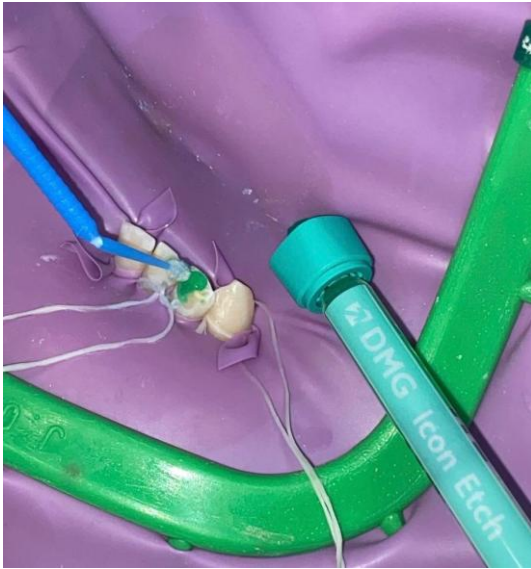


Foto 05 - Aplicação do ICON® Etch por 10 segundos

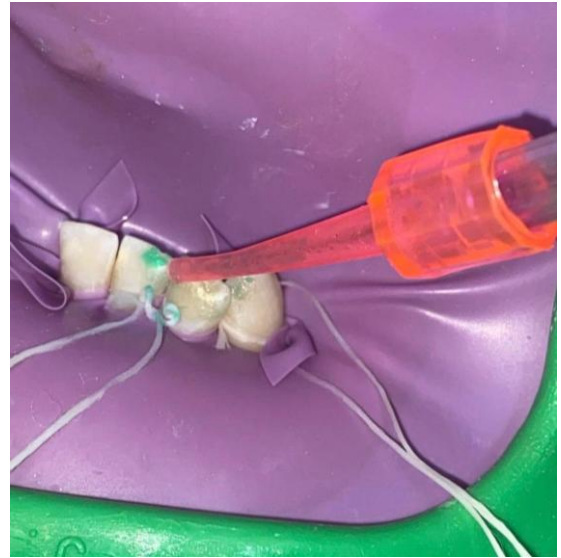


Foto 06 - Lavagem e secagem do ICON® Etch



Foto 07 - Aplicação do ICON® Dry por 30 segundos



Foto 08 - Secagem com jato de ar, aplicação do ICON® Infiltrant por 15 minutos

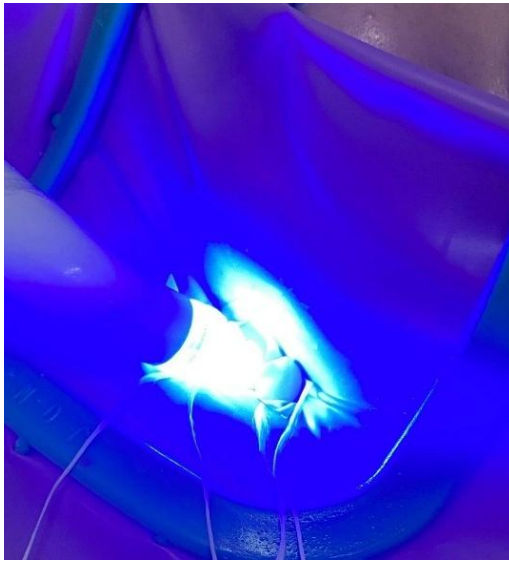


Foto 09 - Remoção dos excessos com gaze, fotopolimerização por 40 segundos



Foto 10 - Aspecto final após aplicação do ICON



Foto 11 - Restauração em resina composta, remoção isolamento absoluto, acabamento e polimento da restauração

A Figura 01 apresenta imagens comparativas do sorriso da paciente antes e após o tratamento restaurador com resina composta.



**Figura 01** - Foto inicial e após restauração em resina composta

Após o tratamento foram observadas melhora no quadro clínico/ estético e a queixa de sensibilidade. Paciente demonstrou-se muito satisfeita após o tratamento. Consequentemente o tratamento realizado contribui com a prevenção do surgimento de lesão cariiosa, fraturas, melhorando higienização e no bem-estar da paciente.

## 5 DISCUSSÃO

A abordagem clínica adotada envolveu o uso de infiltrante resinoso ICON®, precedido por etapas de profilaxia, microabrasão, desproteinização e preparo seletivo da superfície, conforme preconizado na literatura. Alves *et al.* (2021) apontam que a utilização de protocolos clínicos sistematizados e individualizados para HMI é essencial para o sucesso do tratamento, destacando-se o potencial da técnica de infiltração como alternativa conservadora em casos sem perda severa de estrutura.

O protocolo empregado no caso está de acordo com a proposta por Temudo *et al.* (2022), que recomendam o uso de microabrasão com ácido fosfórico associado a pedra-pomes, seguido de desproteinização com hipoclorito de sódio a 5%, promovendo maior permeabilidade do esmalte para a infiltração da resina. A etapa de desgaste seletivo com ponta diamantada também encontra respaldo nos achados de Cangussu *et al.* (2021), que indicam sua eficácia em remover áreas mais refratárias do esmalte hipomineralizado, facilitando a uniformização estética.

A resina infiltrante atua por capilaridade, penetrando nos poros do esmalte afetado e promovendo tanto reforço estrutural quanto melhora óptica, como descrito por Lygidakis *et al.* (2010) e validado por Zawaideh *et al.* (2015). No caso relatado, a dupla aplicação do ICON® e a posterior fotopolimerização proporcionaram um resultado estético satisfatório, evidenciado na comparação entre as imagens clínicas antes e após o procedimento (Figuras 01 e 09), além da redução significativa da sensibilidade relatada pela paciente.

Autores como Butera *et al.* (2021) e Kühnisch *et al.* (2021) enfatizam que fatores genéticos e sistêmicos, como infecções respiratórias na infância, febres altas e o uso prolongado de medicamentos (especialmente corticosteroides e broncodilatadores), estão associados à etiologia da HMI. Tais condições foram identificadas na anamnese da paciente, que apresentava diagnóstico de bronquite e uso contínuo de Clenil® e Salbutamol, reforçando a hipótese etiológica multicausal.

No Brasil, a prevalência mostra grande variação e a maior taxa encontrada foi de 40,2% em Araraquara (Jeremias *et al.*, 2013). Já a menor taxa de 18,2% foi em Recife (Raposo *et al.*, 2019). Essa alteração pode ser conferida a fatores como

diferenças socioeconômicas, ambientais, acesso ao serviço de saúde e até diferença na capacitação dos profissionais para diagnóstico.

Em se tratando da área internacional, ainda há ampla variação, por exemplo, países como Jordânia (40,5%) e Egito (31,7%) verificam prevalências altas. Já na Grécia (10,2%) e na Holanda (14,3%), as taxas são mais baixas. A média global, conforme a meta-análise de Schwendicke *et al.*, (2018), é de 13,1%, com embasamento em dados de mais de 70 países.

Os fatores que influenciam a prevalência são a metodologia do estudo são os critérios diagnósticos diferentes impactam diretamente os números, os aspectos socioeconômicos, populações com maior vulnerabilidade social tendem a apresentar maiores taxas, fatores ambientais, infecções na primeira infância, utilização de medicamentos, e poluentes ambientais são associados à etiologia da HMI e, por fim; a capacitação profissional – localidades onde os cirurgiões-dentistas têm mais treinamento na identificação da (HMI) e tendem a relatar mais episódios corretamente.

No tocante ao impacto psicossocial, Correa (2013) ressalta que alterações estéticas nos incisivos anteriores podem afetar diretamente a autoestima de crianças e adolescentes, tornando essencial o tratamento precoce e estético. Nesse contexto, a reabilitação com resina composta no dente 32, após reforço estrutural com infiltrante, proporcionou não apenas benefício clínico, mas também melhora perceptível no bem-estar da paciente.

Portanto, a conduta adotada neste caso clínico está alinhada às evidências atuais da literatura e reforça o valor do tratamento conservador e personalizado na abordagem da HMI. A combinação de técnicas minimamente invasivas, como a infiltração resinoso associada à restauração seletiva, se mostrou eficaz na reabilitação funcional e estética da paciente, com previsibilidade e longevidade clínica.

## 6 CONCLUSÃO

Conclui-se que o tratamento conservador com o uso de infiltrante resinoso demonstrou-se uma abordagem eficaz e minimamente invasiva para a reabilitação funcional e estética em casos de Hipomineralização de Molares e Incisivos (HMI), especialmente em lesões não cavitadas e com esmalte estruturalmente íntegro. A infiltração resinosa, quando associada a restaurações seletivas com resina composta, favoreceu o reforço da estrutura dental comprometida, contribuiu para o controle da hipersensibilidade e proporcionou significativa melhora estética, com impacto positivo no bem-estar psicossocial da paciente.

Destaca-se que a seleção da conduta terapêutica deve ser individualizada, levando em consideração a gravidade das lesões, a sintomatologia associada e as condições clínicas específicas de cada paciente. A aplicação criteriosa de protocolos atuais, que englobam desde intervenções preventivas, como a utilização de agentes fluoretados, até procedimentos restauradores mais abrangentes, é fundamental para o sucesso clínico a longo prazo.

O presente relato também reforça a importância da capacitação dos profissionais de saúde bucal para o diagnóstico precoce da HMI e para a correta indicação das abordagens terapêuticas disponíveis. A adoção de estratégias clínicas fundamentadas em evidências e adaptadas às particularidades de cada caso permite alcançar resultados previsíveis, ampliar a longevidade das restaurações e melhorar a qualidade de vida dos pacientes acometidos por essa condição.

Este estudo, por se tratar de um relato de caso clínico, apresenta limitações importantes, como a impossibilidade de generalização dos resultados para populações mais amplas e a ausência de acompanhamento em longo prazo, o que impede a avaliação da durabilidade e previsibilidade do tratamento com infiltrante resinoso em diferentes graus de severidade da HMI. Além disso, a falta de comparação com outras abordagens terapêuticas limita a análise da eficácia relativa da técnica adotada. Variáveis individuais não controladas, como fatores genéticos, ambientais e comportamentais, também podem ter influenciado os desfechos clínicos. Dessa forma, são necessários estudos clínicos controlados, com amostras maiores e seguimento longitudinal, que comparem diferentes estratégias terapêuticas, a fim de

validar de forma mais robusta a eficácia e aplicabilidade do infiltrante resinoso no manejo da HMI

## REFERÊNCIAS

- ALVES, M. C. O, CAMARGOS BS DE F, CARVALHO T DE A, MACHADO FC. Clinical protocols in MolarIncisor Hypomineralization (MIH): an integrative literature review. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 10, n. 13, p. e561101321605, 2021.
- BUTERA A, MAIORANI C, MORANDINI A, SIMONINI M, MORITTU S, BARBIERI S, BRUNI A, SINESI A, RICCI M, TROMBINI J, AINA E, PILONI D, FUSARO B, COLNAGHI A, PEPE E, CIMAROSSA R, SCRIBANTE A. Assessment of Genetical, Pre, Peri and Post Natal Risk Factors of Deciduous Molar Hypomineralization (DMH), Hypomineralized Second Primary Molar (HSPM) and Molar Incisor Hypomineralization (MIH): **A Narrative Review. Children** 2021, 8, 432.
- CANGUSSU, M. C. T., ET AL., (2021). Hipomineralização de molares e incisivos: prevalência e fatores associados em crianças escolares. **Cadernos de Saúde Pública**, 37(5), e00247019. <https://doi.org/10.1590/0102-311X00247019>.
- CORREA MSNP. Conduta clínica e psicológica na odontopediatria – Cap 33 **Hipomineralização Molar Incisivo: um desafio na clínica odontopediatria**, pg.335. 2. ed. São Paulo: Santos, 2013. 604p. ISBN 978-85-412-0303-6. 5.
- ELFRINK, M. E. C., ET AL., (2015). Hypomineralized second primary molars: prevalence data in Dutch 5-year-olds. **Caries Research**, 49(3), 223–228. <https://doi.org/10.1159/000371732>
- FRAGELLI, C. M. B., ET AL., (2021). Molar-incisor hypomineralisation: A review on prevalence, etiology, diagnosis, and treatment. **Frontiers in Pediatrics**, 9, 703080. <https://doi.org/10.3389/fped.2021.703080>
- GHANIM, A., ET AL., (2014). Molar incisor hypomineralisation: prevalence and defect characteristics in Melbourne, Australia. **Australian Dental Journal**, 59(2), 217-225. <https://doi.org/10.1111/adj.12163>.
- GHANIM, A., ET AL., (2017). Prevalence of molar incisor hypomineralisation in school children in Cairo, Egypt. **European Archives of Paediatric Dentistry**, 18, 261–266. <https://doi.org/10.1007/s40368-017-0299-0>
- JEREMIAS, F., ET AL., (2013). Prevalence of molar-incisor hypomineralization in Brazilian schoolchildren and its relationship with dental caries. **Brazilian Oral Research**, 27(6), 505-510. <https://doi.org/10.1590/S1806-83242013000600002>.
- KALKANI, M., ET AL., (2020). MIH in the UK: understanding and perceptions among general dental practitioners. **British Dental Journal**, 228(5), 403–410. <https://doi.org/10.1038/s41415-020-1284-1>.
- KÜHNISCH J, STANDL M, HICKEL R, HEINRICH J. Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation (MIH). Häufigkeit und mögliche Ursachen unter besonderer Berücksichtigung der Ergebnisse aus den Münchner Geburtskohorten GINIplus und LISA. **Bundesgesundheitsbl** 64, 924–930 (2021).

KUKLIK HH, CRUZ ITSA, CELLI A, FRAIZ FC, ASSUNÇÃO LRS. Molar incisor hypomineralization and celiac disease. **Arq Gastroenterol** • 2020. v. 57 nº 2 abr/jun.

LAGO JD, RESTREPO M, BUSSANELI DG, CAVALHEIRO JP, SOUZA JF, SANTOS-PINTO L, CORDEIRO RCL, JEREMIAS F. Molar-Incisor Hypomineralization: Prevalence Comparative Study in 6 Years of Interval". **The Scientific World Journal**, vol. 2022, Article ID 4743252, 8 pages, 2022.

LUSTOSA PA, FERREIRA RB, VIEIRA LDS. Hipomineralização molar incisivo: revisão de literatura. **R Odontol Planalt Cent**. 2020.

**Lygidakis, N. A., et al., (2010).** Molar-incisor hypomineralisation: a retrospective clinical study in Greek children: Prevalence and defect characteristics. **European Archives of Paediatric Dentistry**, 11, 9–17. <https://doi.org/10.1007/BF03262755>

SCHWENDICKE, F., ET AL., (2018). Global burden of molar incisor hypomineralization. **Journal of Dental Research**, 97(3), 228-236. <https://doi.org/10.1177/0022034517745483>

ZAWAIDEH, F. I., ET AL., (2015). Molar incisor hypomineralisation: prevalence and defect characteristics in Jordanian children. **European Archives of Paediatric Dentistry**, 16, 355–360. <https://doi.org/10.1007/s40368-015-0177-1>

PREUSSER, S., ET AL., (2007). Prevalence and severity of molar–incisor hypomineralization in a group of German children. **International Journal of Paediatric Dentistry**, 17(6), 451–459. <https://doi.org/10.1111/j.1365-263X.2007.00872.x>

RAPOSO, A. M. R., ET AL., (2019). Prevalência de hipomineralização de molares e incisivos e cárie dentária em crianças de Recife, Brasil. **Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada**, 19, e4698. <https://doi.org/10.4034/PBOCI.2019.191.146>.

TEMUDO R, NEVES P, VENTURA I, LOPES L. A conservative approach to rehabilitate a molarincisor hypomineralization case. **RGO, Rev Gaúch Odontol**. 2022; 70: e 20220010.

## APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO



**ODONTO  
& MED**  
PÓS GRADUAÇÃO EM ODONTOLÓGIA  
E MEDICINA | CLÍNICA ESCOLAR

### AUTORIZAÇÃO PARA EXAME CLÍNICO E DIAGNÓSTICO

Por este instrumento de autorização por mim assinado, dou pleno consentimento à ODONTO&MED – ESPECIALIZAÇÃO EM ODONTOPEDIATRIA, para, por meio de seus professores e alunos devidamente autorizados, realizarem exames clínicos na criança/adolescente ANA CLARA VIEIRA DE MELLO.

Tenho pleno conhecimento que a criança/adolescente ANA CLARA VIEIRA DE MELLO poderá se submeter a exames radiográficos e/ou fotográficos para fins de diagnóstico e que a ODONTO&MED possui como principal objetivo a instrução destinados a profissionais da área de saúde. Concordo, pois, com toda orientação que recebi, que respeita os princípios éticos e científicos concernentes à Odontologia e comprometo-me a acompanhar e seguir as recomendações e prescrições que me forem passadas.

Concordo plenamente também, que todas as radiografias, fotografias, tomografias, modelos dos arcos dentários, históricos de antecedentes familiares, resultados de exames clínicos e de laboratório, e quaisquer outras informações concernentes ao exame e diagnóstico, constituem propriedade exclusiva desta Faculdade, a qual dou pleno direito de guarda e de uso para quaisquer fins de ensino e pesquisa, além de sua divulgação em jornais e revistas e científicas do país e exterior, tendo-me, sido assegurado que será resguardada a identidade da criança/adolescente.

BELO HORIZONTE, 12 de FEVEREIRO de 2025

Nome do pai/mãe ou responsável: ROSANE DE FATIMA VIEIRA DI SILVA

RG pai/mãe ou responsável: 530508 CPF: 10052478700

Assinatura pai/mãe ou responsável: 

Nome e assinatura do aluno: Sofia Cabaleiro / Gabriela Bartoli

Nome e assinatura do professor responsável: \_\_\_\_\_

OBS.: Para pacientes crianças ou adolescentes, é exigida a assinatura de uma pessoa responsável acima de 18 anos. Para criança/adolescente com 12 ou mais anos é necessário colher a assinatura de assentimento.